

Grundlagen der Technischen Informatik 1

WS 2025/2026

Übungsblatt 1

Besprechung: 14.11.2025

Konsultation: 07.11.2025

Aufgabe 1: Radiales elektrisches Feld

[9 Punkte]

Gegeben ist eine positive Punktladung mit $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$.

1. Bestimmen Sie die Feldstärke welche im Vakuum auf eine Probeladung q an einem Punkt P in einer Entfernung von 2,00 m wirkt. In welche Richtung zeigt der Vektor $\vec{r}_0$ der elektrischen Feldstärke?
Hinweis: Verwenden sie die Permittivität aus dem Skript.
2. Berechnen Sie die Kraft, die auf eine punktförmige Probeladung $q = +3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ im Punkt P wirkt.
3. Bestimmen Sie die Arbeit, die aufzuwenden ist, wenn die Probeladung zu einem Punkt in der Entfernung 50 cm gebracht wird.
4. Wie groß ist die dabei auftretende Potentialdifferenz?
5. Wenn die Probeladung q eine andere Polarisation (Vorzeichen) aufweist, wie verändert sich die Kraft?

Aufgabe 2: Dielektrikum im Plattenkondensator

[5 Punkte]

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von 70 cm^2 und einem Plattenabstand von 2,0 mm wird an einer Spannungsquelle mit 240 V aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ($\epsilon_r = 2,6$).

1. Wie groß ist die Ladung auf einer Platte?
2. Die dielektrische Schicht zwischen den Platten wird
 - (a) bei angeschalteter Spannungsquelle
 - (b) bei abgetrennter Spannungsquelleentfernt (Annahme: nach Herausnahme herrscht Vakuum). Welche der elektrischen Größen Kapazität, Ladungsmenge und Spannung ändern sich in den Fällen (a) und (b)?
3. Bestimmen Sie die veränderten Werte von Kapazität, Ladungsmenge und Spannung in den Fällen 2. (a) und 2. (b).

Aufgabe 3: Reihen- und Parallelschaltung von Plattenkondensatoren

[4 Punkte]

Gegeben sei die Schaltung aus Abb. 1 mit den 4 Kondensatoren A, B, C und D, und den jeweiligen Kapazitäten $C_A = 1,0 \text{ nF}$, $C_B = 2,0 \text{ nF}$, $C_C = 3,0 \text{ nF}$ und $C_D = 4,0 \text{ nF}$.

1. Bestimmen Sie die Gesamtkapazität C_{Ges} .
2. Welches ist die Höchstspannung mit der ein Kondensator aufgeladen werden darf, wenn dieser die oben berechnete Kapazität C_{Ges} , eine Plattenfläche von $A = 0,10 \text{ m}^2$ und Luft als Dielektrikum hat?

Hinweis: Die Durchschlagsfestigkeit von Luft beträgt $2,5 \frac{\text{kV}}{\text{mm}}$.

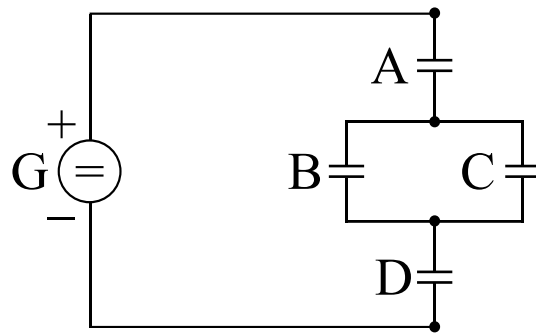


Abb. 1: Schaltung mit 4 zusammengeschalteten Kondensatoren.

Aufgabe 4: Ohmsches Gesetz

[5 Punkte]

Gegeben sei die Schaltung aus Abb. 2.

1. An welcher der in Abb. 2 mit einem Kreis gekennzeichneten Stellen wird in dem gegebenen Schaltkreis die Stromstärke gemessen und an welcher die Spannung?
2. Das Amperemeter zeigt einen Strom von $3,0 \text{ mA}$ und das Voltmeter zeigt eine Spannung von 12 V . Wie groß ist der Widerstand?
3. Wie groß ist die elektrische Leistung des Widerstands?
4. Wie verändert sich die elektrische Leistung des Widerstands wenn die Spannung verdoppelt wird?

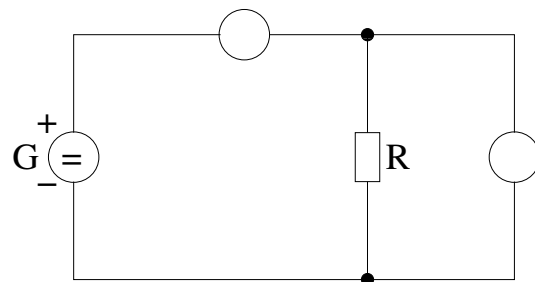
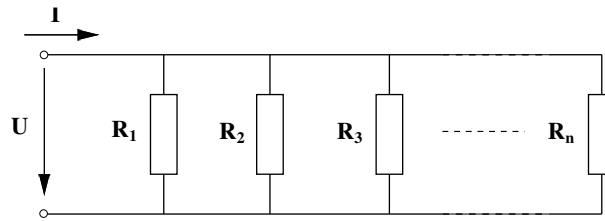


Abb. 2: Schaltung mit Gleichstromquelle und Widerstand.

Abb. 3: Parallelschaltung von n Widerständen.

1. Bestimmen Sie den Gesamtleitwert $G_g = I/U$ und den Gesamtwiderstand $R_g = U/I$ einer Parallelschaltung von Widerständen (siehe Abb. 3), sowohl als Funktion der Leitwerte $G_1, G_2, \dots, G_n$ als auch der Widerstandswerte $R_1 = 1/G_1, R_2 = 1/G_2, \dots, R_n = 1/G_n$.
2. Wie groß ist der Gesamtleitwert bei drei parallel geschalteten Widerständen mit den Werten:

$$R_1 = 4,0 \text{ k}\Omega; \quad R_2 = 3,0 \text{ k}\Omega; \quad G_3 = 420 \text{ }\mu\text{S}?$$

Welchem Gesamtwiderstand R_g entspricht dies?